

Day5 数学 Answer | 集合综合应用

Class Practice 答案

1. 合适。解析：2 是一个元素，{1,2,3} 是集合，元素与集合之间用“属于”关系。
2. 合适。解析：{2} 是一个集合，{1,2,3} 也是集合，集合与集合之间可以判断子集关系。
3. 2 是元素，{2} 是只含元素 2 的集合。解析：元素不能直接当集合使用，这是集合题第一步要分清的对象。
4. $A=\{2,3\}$ ，所以 $A=B$ 。解析：先解方程 $x^2-5x+6=0$ ，得 $x=2$ 或 $x=3$ 。
5. $A=B$ 。解析：集合无序，且重复元素不重复计算，所以 {1,2,2,3} 与 {3,2,1} 元素完全相同。
6. $A=\{1,2,3,4\}$ 。解析：小于 5 的正整数为 1、2、3、4。
7. A 是 B 的真子集。解析：A 的元素都在 B 中，且 B 比 A 多元素 3。
8. A 是 B 的子集，但不是真子集。解析：两个集合完全相等，真子集要求不能相等。
9. 空集，{1}，{2}，{1,2}。解析：写所有子集时不要漏掉空集和全集。
10. A 是 B 的真子集。解析：所有 $x \geq 3$ 都满足 $x > 1$ ，且 B 中有一些数不属于 A。
11. A 是 B 的真子集。解析： $x > 2$ 的范围完全包含在 $x \geq 2$ 中，但不包含端点 2。
12. $A=\{-1,1\}$ ，所以 A 是 B 的真子集。解析：先解 $x^2-1=0$ ，再比较元素。
13. A 是 B 的真子集。解析：所有 $x \geq 4$ 都满足 $x > 1$ ，数轴上 A 完全落在 B 内部。
14. $A=\{2,4,6,8\}$ ，所以 A 是 B 的真子集。解析：B 比 A 多元素 10。
15. B 是 A 的真子集。解析： $B=(2,4)$ ， $A=[1,5]$ ，B 的所有元素都在 A 中，且 A 比 B 范围更大。
16. 证明：因为 $A \subseteq B$ ，所以 A 中任意元素都属于 B；因为 $B \subseteq A$ ，所以 B 中任意元素也都属于 A。因此 A 与 B 的元素完全相同，所以 $A=B$ 。解析：证明集合相等通常要证明两个方向的包含。

Homework 答案

1. $A=\{1,3,5\}$ 。解析：小于 7 的正奇数依次是 1、3、5。
2. 可写为 $\{x \mid x \text{ 是不大于 } 8 \text{ 的正偶数}\}$ 。解析：描述法要写清对象范围和限制条件。
3. $A=\{-4,4\}$ 。解析： $x^2-16=0$ ，即 $x=\pm 4$ 。
4. $A=B$ 。解析：集合无序，且重复的 4 只算一次。
5. 空集，{0}，{1}，{0,1}。解析：两个元素的集合共有 4 个子集。
6. 不是。解析：空集是空集的子集，但真子集要求两个集合不相等，空集与空集相等。
7. $A=\{1,4\}$ ，所以 A 是 B 的真子集。解析：先解方程，再比较元素。
8. A 是 B 的真子集。解析： $x > 5$ 的范围完全在 $x \geq 5$ 内，但少了端点 5。
9. A 是 B 的真子集。解析：所有 $x \leq 1$ 都满足 $x < 3$ ，且 B 范围更大。
10. $A=\{2,4\}$ ，所以 A 是 B 的真子集。解析：B 比 A 多元素 6。
11. α 应该不小于 2。解析：若 $\alpha < 2$ ，则 A 会包含一部分不满足 $x > 2$ 的数；若 $\alpha \geq 2$ ，则 A 不会跑到 B 左边。
12. $A=\{3,6,9\}$ ，所以 A 是 B 的真子集。解析：最容易错的是漏看“小于 10”，导致把 12 也写进去。